

对数据库方面的修改：

<1> 修改 tunnels 巷道表：新增两个字段
① tunnel__min__height 巷道最小高度
② tunnel__min__width 巷道最小宽度

原因：巷道内测站的监测点变量计算需要

<2> 新增 station__monitoring__points 测站监测点配置表：

id	station_id	evaluation_stage	monitoring_points_id	early_warning_value	critical_value
----	------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------

注：测站的id 评估阶段 { 0 主动支护 1 主动联合支护 } 监测点id 预警值 临界值

监测点配置

变形监测

1	顶板深基点离层量	预警值	临界值
2	顶板浅基点离层量	预警值	临界值
3	顶板下沉量	预警值	临界值
4	底板底鼓量	预警值	临界值
5	生产帮移近量	预警值	临界值
6	非生产帮移近量	预警值	临界值

应力监测

7	生产帮锚杆载荷	预警值	临界值
8	非生产帮锚杆载荷	预警值	临界值
9	顶板靠生产帮锚杆载荷	预警值	临界值
10	顶板靠非生产帮锚杆载荷	预警值	临界值
11	锚索载荷	预警值	临界值
12	综合测站周边巷道表面起伏状况	预警值	临界值

<3> 新增 tunnel__stations 巷道测站表（原有的 station-type 测站类型表直接舍弃）

id	tunnel_id	station_id	survey__points__id	station__position	name
----	-----------	------------	--------------------	-------------------	------

由系统自动填充 不可更改
收尺点编号
测站的绝对位置
测站名称
根据收尺点编号的位置
由系统自动填充 可更改
根据收尺点编号的名称
由系统自动填充 可更改

这里还多加一个id的原因
对于每条巷道而言，
巷道内部的测站应有从1开始的顺序
若使用主键的那个id 想找到当前巷道的某一个测站的id 还需要遍历整个表才行
同时 station__monitoring__points 表中的 station_id 就是这个

<4> 修改 tunner_survey_points 收尺点表
① 增加字段 point_id 原因同上方 station_id
② 修改 point__number 的默认值 默认值为 point_id + "#"